

1

다항식 $2x^3 - 3x^2 - ax + 4$ 를 $x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지가 5일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

나머지정리 고1 02

2

다항식 $f(x)$ 를 $x^2 - 4$ 로 나눈 나머지가 $-2x + 3$ 일 때, $(x + 2)f(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

3

다항식 $P(x)$, $Q(x)$ 에 대하여 $P(x) + Q(x)$ 를 $x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지는 -1 이고, $\{P(x)\}^2 - P(x)Q(x) + \{Q(x)\}^2$ 을 $x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지는 2 이다. $\{P(x)\}^3 + \{Q(x)\}^3$ 을 $x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

4

다항식 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 $f(x) + g(x)$ 를 $x - 3$ 으로 나눈 나머지가 2 , $\{f(x)\}^3 + \{g(x)\}^3$ 을 $x - 3$ 으로 나눈 나머지가 56 일 때, $f(x)g(x)$ 를 $x - 3$ 으로 나눈 나머지를 구하시오.

5

다항식 $f(x) = x^2 + ax + b$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x - 2) = x^2 + (a - 4)x + 3$ 이다.

(나) $f(x)$ 를 $x - 3$ 으로 나눈 나머지가 6이다.

이차식으로 나눈 나머지

6

다항식 $P(x)$ 를 $x - 1$ 로 나누었을 때의 나머지가 3이고, $x + 2$ 로 나누었을 때의 나머지가 -3 이다. $P(x)$ 를 $x^2 + x - 2$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(4)$ 의 값을 구하시오.

7

다항식 $f(x)$ 를 $x + 2$ 로 나누었을 때의 나머지는 -2 이고, $x - 3$ 으로 나누었을 때의 나머지는 4 이다. $f(x)$ 를 $x^2 - x - 6$ 으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(1)$ 의 값을 구하시오.

8

다항식 $f(x)$ 를 $x^2 + 3x$ 로 나누었을 때의 나머지는 $x + 1$ 이고, $x^2 + x - 2$ 로 나누었을 때의 나머지는 $2x + 1$ 이다. $f(x)$ 를 $x^2 - x$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(5)$ 의 값을 구하시오.

9

최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) + f(-x) = 0$ 이다.
 (나) $f(x)$ 는 $x + 1$ 로 나누어떨어진다.

$f(x)$ 를 $x^2 - 4$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(5)$ 의 값을 구하시오.

10

두 다항식 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차다항식이고, $f(0) = 8$ 이다.
 (나) $f(x)$ 와 $g(x)$ 를 각각 $x^2 - x - 6$ 으로 나눈 나머지는 $r_1(x) = x + 2, r_2(x) = 2x + 3$ 이다.
 (다) $\{f(x)\}^2 + \{g(x)\}^2$ 과 $f(x)g(x)$ 를 $x^2 - x - 6$ 으로 나눈 나머지를 각각 $R_1(x), R_2(x)$ 라 할 때, $R_1(x) - R_2(x) = 12r_1(x) + k$ 이다. (단, k 는 상수)

$f(x)$ 를 $x - k$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

11

다항식 $P(x)$ 를 $(x-1)(x-2)(x-3)$ 으로 나누었을 때의 나머지는 $x^2 + x + 1$ 이다. $P(6x)$ 를 $6x^2 - 5x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지를 $ax + b$ 라 할 때, $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

몫과 나머지의 관계

12

다항식 $P(x)$ 를 $x^2 + 2x - 1$ 로 나누었을 때 몫이 $2x + 1$ 이고, 나머지는 $3x - 5$ 이다. 다항식 $P(x)$ 를 $x^2 + 1$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(30)$ 의 값을 구하시오.

13

다항식 $P(x)$ 를 $2x^3 + x^2 + 1$ 로 나누었을 때의 몫은 $x^2 + 2$ 이고 나머지는 $4x^2 + 2x + 1$ 이다. $P(x)$ 를 $x^2 + 2$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(5)$ 의 값을 구하시오.

14

다항식 $f(x)$ 를 $x - 1$ 로 나눈 몫은 $P(x)$, 나머지는 1이고, $P(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 몫은 $Q(x)$, 나머지는 3이며, $Q(x)$ 를 $x - 3$ 으로 나눈 나머지는 3이다. $f(x)$ 를 $(x - 1)(x - 2)(x - 3)$ 으로 나눈 나머지를 $ax^2 + bx + c$ 라 할 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a + b + c$ 의 값을 구하시오.

15

다항식 $P(x)$ 를 $x - 1$ 로 나누었을 때의 몫이 $Q_1(x)$, 나머지가 1이고, $x + 3$ 으로 나누었을 때의 몫이 $Q_2(x)$, 나머지가 -3 이다. $Q_1(x) + Q_2(x)$ 를 $x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

삼차 이상의 식으로 나눈 나머지

16

다항식 $f(x)$ 를 $x^2 + 1$ 로 나누었을 때의 나머지는 $x - 2$ 이고, $x + 1$ 로 나누면 나머지가 3이다. 다항식 $f(x)$ 를 $(x^2 + 1)(x + 1)$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(1)$ 의 값을 구하시오.

17

삼차식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x)$ 를 $x^2 + x + 1$ 로 나눈 나머지는 $-x + 1$ 이다.
(나) $f(1) = 3$

$f(x)$ 를 $x^3 - 1$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(-1)$ 의 값을 구하시오.

18

다항식 $f(x)$ 를 $x^2 - x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지는 $-x + 4$ 이다. $f(x)$ 를 $x^3 + 1$ 로 나누었을 때의 나머지를 $ax^2 + bx$ 라 할 때, $a^2 - b^2$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 실수이다.)

19

다항식 $f(x)$ 를 $x^3 + 1$ 로 나누었을 때의 나머지를 $ax^2 + b$ 라 하자. $f(x)$ 를 $x^2 - x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지가 $x - 2$ 일 때, $f(x)$ 를 $x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

20

다항식 $f(x) = x^4 + x^2 + 2x + a$ 를 $x^2 - x + b$ 로 나눈 나머지가 $-4x + 7$ 일 때, 다항식 $f(x)$ 를 $x^2 + bx + 1$ 로 나눈 나머지는 $mx + n$ 이다. $n - m$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, m, n 은 상수이다.)

21

다항식 $f(x)$ 를 $x - 1$ 로 나눈 나머지가 1이고, 다항식 $f(x)$ 를 $(x + 1)^2$ 으로 나눈 나머지는 $3x + 2$ 이다. 다항식 $f(x)$ 를 $(x - 1)(x + 1)^2$ 으로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(3)$ 의 값을 구하시오.

22

다항식 $f(x)$ 를 $x^2 - 2x$ 로 나눈 나머지가 $x + 2$, 다항식 $f(x)$ 를 $x^2 - 3x$ 로 나눈 나머지가 $3x + 2$ 일 때, 다항식 $f(x)$ 를 $x(x - 2)(x - 3)$ 으로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 하자. $R(x)$ 를 $x - 1$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

23

다항식 $f(x)$ 를 $(x-4)^2$ 으로 나눈 나머지가 $-f(x) - 3x^2 + 12x + 20$ 일 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

24

다항식 $f(x)$ 를 $(x+1)^2$ 으로 나눈 나머지가 $x+2$ 이고, 다항식 $f(x)$ 를 $(x-1)^2$ 으로 나눈 나머지가 $x+4$ 이다. 다항식 $f(x)$ 를 $(x+1)(x-1)^2$ 으로 나눈 나머지가 $R(x)$ 일 때, $R(5)$ 의 값을 구하시오.

25

다항식 $f(x)$ 를 $(x+1)^3$ 으로 나눈 나머지가 11, $x-1$ 로 나눈 나머지가 3이다. $f(x)$ 를 $(x+1)^3(x-1)$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, 다항식 $R(x^2)$ 을 $x+\sqrt{2}$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

26

삼차다항식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

- (가) $f(x)$ 를 $x-3$ 으로 나눈 나머지는 2이다.
(나) $f(x)$ 를 $(x-3)^2$ 으로 나눈 몫과 나머지는 같다.
(다) $f(x)$ 를 $(x-3)^3$ 으로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때,
 $R(1) = 6$ 이다.

27

최고차항의 계수가 1인 이차다항식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x) - 4$ 는 $x + 1$ 로 나누어떨어진다.
(나) $f(0) = 4$

$f(x^{18})$ 을 $x^6 - 1$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$ 라 할 때, $Q(1)$ 의 값을 구하시오.

28

실수 a, b, c 에 대하여 다항식 $P(x) = x^7 + ax^2 + bx + c$ 는 $x^2 - x + 1$ 을 인수로 갖는다. 다항식 $ax^3 + bx^2 + cx + 3$ 이 $x - 1$ 로 나누어떨어질 때, $P(x)$ 를 $x - 2$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

수의 나머지

29

$7^{100} + 7^{99} + \cdots + 7 + 1$ 을 6으로 나누었을 때의 나머지를 구하십시오.

30

$2026^5 - 2026^3 + 1$ 을 2024로 나눈 나머지를 구하십시오.

31

10^{12} 을 10001로 나눈 나머지를 구하시오.

32

$2026 \times 2027 \times 2028 \times 2029 - 48$ 을 $2026^2 + 3 \times 2024 - 1$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

33

다항식 $f(x) = x^3 + ax^2 - 3x + b$ 를 $x - 2$ 로 나누었을 때의 나머지가 -6 이고, $x + 1$ 로 나누어떨어질 때, $a - b$ 의 값을 구하시오.
(단, a, b 는 상수이다.)

34

다항식 $P(x) = 2x^3 + ax^2 + bx - 2$ 가 $x^2 - x - 2$ 로 나누어떨어질 때, $P(1)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 실수이다.)

35

다항식 $x^3 + 3x^2 + ax + b$ 가 $(x + 1)^2$ 으로 나누어떨어질 때, ab 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 실수이다.)

36

다항식 $f(x) = 2x^3 + ax^2 + bx - 3$ 이 $(x + 1)^2$ 으로 나누어떨어진다. $f(x)$ 를 $x + a + b$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

37

다항식 $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - ax - 1$ 이 $2x + 1$ 로 나누어떨어질 때의 몫을 $Q(x)$ 라 하자. $Q(-1)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

38

다항식 $f(x) = x^3 - 3x + a$ 가 $x + 2$ 로 나누어떨어진다. $f(x)$ 를 $x + 2$ 로 나누었을 때의 몫을 $g(x)$ 라 할 때, $a + g(2)$ 의 값을 구하시오.

39

다항식 $2x^4 - 7x^3 + 2ax^2 - bx - 6$ 이 $(2x + 1)(x - 2)$ 로 나누어떨어지고, 그 몫이 $Q(x)$ 일 때, $ab - Q(3)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

40

다항식 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx - 2$ 가 $(x + 1)(x - 2)$ 로 나누어떨어질 때, 다항식 $xf(x^2) - 2x + 3$ 을 $x + 2$ 로 나눈 나머지를 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

41

다항식 $f(x) = x^4 + ax^2 - 2x + 3$ 이 다항식 $g(x) = x^2 + x + b$ 로 나누어떨어질 때, 다항식 $f(x) + g(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 나머지를 구하시오. (단, a, b 는 자연수이다.)

인수정리와 다항식의 결정

42

최고차항의 계수가 1인 이차식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

(가) $f(x)$ 를 $2x - 1$ 과 $2x + 1$ 로 나눈 나머지가 서로 같다.

(나) $f(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 나머지는 0이다.

43

다항식 $x^3 + 5x^2 + 8x + 7$ 을 이차항의 계수가 1인 서로 다른 두 이차식 $P(x)$, $Q(x)$ 로 나눈 나머지가 모두 $x + 4$ 이다. 다항식 $P(x) + Q(x)$ 를 $x - 3$ 으로 나눈 나머지를 구하시오.

44

삼차다항식 $f(x)$ 는 $(x - 1)(x - 2)$ 로 나누어떨어지고, $4 - f(x)$ 는 x^2 으로 나누어떨어진다. $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

45

최고차항의 계수가 1인 두 이차다항식 $P(x)$, $Q(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $P(x) + Q(x) = 2x^2 - 6x - 5$
(나) $P(x)Q(x)$ 는 $x^2 + x - 2$ 로 나누어떨어진다.

$P(0) = 3$ 일 때, $Q(5)$ 의 값을 구하시오.

46

최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오.

- (가) $f(1) = f(2) = f(3) = a$ (단, a 는 상수)
(나) $f(x^2 - x)$ 를 $x - 1$ 로 나눈 나머지가 -5 이다.

47

최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$ 와 다항식 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3) + g(3)$ 의 값을 구하시오.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = (x + 1)g(x)$ 이다.

(나) $f(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 나머지는 6, $g(x)$ 를 $x + 2$ 로 나눈 나머지는 -1 이다.

48

최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(1) = 1, f(2) = 2$

(나) $f(x)$ 를 $x - 3$ 으로 나눈 나머지는 -1 이다.

다항식 $f(x - 1)$ 을 $2x - 1$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

49

다음은 조립제법을 이용하여 다항식 $x^3 - ax^2 + bx + 3$ 을 $x - k$ 로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하는 과정이다. $a + b + c + d + k$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d, k 는 상수이다.)

k	1	$-a$	b	3
		2	c	10
	1	5	d	13

50

다항식 $4x^3 - ax + 2$ 를 $4x - 2$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$ 라 하자. 다항식 $Q(x)$ 를 $2x - 1$ 로 나눈 나머지가 2일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

51

다항식 $2x^3 + 5x^2 - x + 1$ 을 $x - \frac{1}{2}$ 로 나누었을 때의 몫을 $f(x)$, $2x - 1$ 로 나누었을 때의 몫을 $g(x)$ 라 할 때, $f(1) + g(2)$ 의 값을 구하시오.

52

다항식 $x^5 - 3x^4 + 2x^3 + x^2 - x + 1$ 을 $(x - 1)^3$ 으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(3)$ 의 값을 구하시오.

고난도

53

다항식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x)$ 를 $x^3 + 1$ 로 나눈 몫과 나머지는 서로 같다.
- (나) $f(x) - x$ 는 $x^2 - x + 1$ 로 나누어떨어진다.

$f(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 나머지가 80일 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

54

최고차항의 계수가 3인 사차다항식 $f(x)$ 에 대하여 $f(-1) = -1$, $f(-2) = -2$, $f(1) = 1$ 이고, 다항식 $f(x)$ 를 $x - 2$ 로 나누었을 때의 나머지는 11이다. $f(2x + 4)$ 를 $x + 2$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

55

최고차항의 계수가 1인 사차다항식 $f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킨다.

- (가) 다항식 $f(x)$ 를 다항식 $g(x)$ 로 나눈 몫과 나머지는 모두 $g(x) - x^3$ 이다.
(나) 다항식 $f(x)$ 를 $x - 1$ 로 나눈 나머지는 -1 이다.

$f(3)$ 의 값을 구하시오.

56

자연수 n 에 대하여 다항식

$$x^n \{x^3 + (-2a + b)x^2 + (a - 1)x + 3a - b\}$$

를 $(x + 1)^3$ 으로 나누었을 때의 나머지가 $(-1)^{n+1}(x + 1)^2$ 일 때,
상수 a, b 에 대하여 $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오.

57

최고차항의 계수가 양수인 두 다항식 $A(x), B(x)$ 에 대하여 $A(x)$ 는 $B(x)$ 로 나누어떨어지고, $A(x)$ 를 $x^2 + B(x)$ 로 나누었을 때 몫은 $x + 2$, 나머지는 $\{B(x)\}^2 - 4x^2$ 이다. $A(1)$ 의 값을 구하시오.
(단, $A(0) \neq 0$ 이다.)

58

다항식 $x^{21} - 21$ 을 $x^5 - 5$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(x)$ 를 $x - 1$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

59

다항식 $(2x^3 - 5x^2 + 6x - 1)^3$ 을 $x^2 - x + 1$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

60

최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$ 가 있다. 다항식 $f(x)$ 를 $2x + 1$ 로 나눈 나머지가 -1 , 다항식 $f(x)$ 를 $x - 3$ 으로 나눈 나머지가 13 이다. 다항식 $f(x)$ 를 $4x + 1$ 로 나누었을 때의 몫이 $ax^2 + bx + c$ 이고 나머지가 0 일 때, $64(a^2 + b^2 + c^2)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

61

다항식 $x^{2026} - 1$ 을 $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(x)$ 를 $x - 10$ 으로 나눈 나머지를 구하시오.

62

최고차항의 계수가 2인 삼차다항식 $P(x)$ 와 다항식 $Q(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\{P(x)\}^2 + \{P(x+1)\}^2 = x(x-1)Q(x)$$

를 만족시킨다. $Q(x)$ 를 $P(x)$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(3)$ 의 값을 구하시오. (단, $P(x)$ 의 계수는 실수이다.)

63

최고차항의 계수가 1인 두 다항식 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(x)g(x) + x - 1$ 은 $x - 1$ 로 나누어떨어진다.

(나) $xf(x) - g(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 몫과 나머지가 서로 같다.

(다) $f(x)$ 는 이차다항식이고, $f(2) = 3$, $g(3) = 2$ 이다.

$f(4) + g(4)$ 의 값을 구하시오.

64

최고차항의 계수가 1이고 모든 계수가 정수인 삼차다항식 $P(x)$ 가 정수 a, b 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다. (단, $a \neq 2, b \neq -2$)

- (가) $P(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 나머지는 $P(a)$ 이다.
(나) $P(x)$ 를 $x + 2$ 로 나눈 나머지는 $P(b)$ 이다.
(다) $P(x)$ 를 $(x - a)(x - b)$ 로 나눈 나머지는 $-2x + 3$ 이다.

$P(3)$ 의 값을 구하시오.

65 2025년 6월 고1 17번 [4점]

최고차항의 계수가 1인 삼차다항식 $P(x)$ 를 $x^2 - 1$ 로 나눈 몫과 나머지는 서로 같다. $(x + 1)P(x)$ 가 $x^2 - 1$ 로 나누어떨어질 때, $P(4)$ 의 값을 구하시오.

66 2025년 9월 고1 15번 [4점]

두 정수 a, b 에 대하여 x 에 대한 두 다항식

$$P(x) = x^4 + x^3 + 2x - 4$$

$$Q(x) = x^4 + x^3 + ax^2 + bx + 1$$

이 모두 $x + b$ 로 나누어떨어질 때, $P(b) + Q(a)$ 의 값을 구하시오.

67

다항식 $f(x)$ 에 대하여 이차방정식 $x^2 - 4x + 1 = 0$ 의 서로 다른 두 실근을 α, β 라 할 때, $f(\alpha) - 2\alpha = 2$, $f(\beta) - 2\beta = 2$ 이다. $f(x)$ 를 $(x - 2)^3$ 으로 나눈 나머지가 x^2 이고, $f(x)$ 를 $(x^2 - 4x - 2)(x^2 - 4x + 7) + 18$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(-1)$ 의 값을 구하시오.

68 2025년 6월 고1 28번 [4점]

최고차항의 계수가 1인 이차다항식 $P(x)$ 에 대하여 $\{P(x)\}^2$ 을 $x^2 - 4x - 5$ 로 나눈 몫은 $Q(x)$ 이고 나머지는 36이다. $P(0) \neq P(4)$ 일 때, 모든 $Q(-1)$ 의 값의 합을 구하시오.

69 2026년 3월 고2 20번 [4점]

최고차항의 계수가 1인 서로 다른 세 이차다항식 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 다항식 $f(x)g(x)$ 는 다항식 $(x - 1)h(x)$ 로 나누어떨어진다.
(나) 다항식 $g(x)h(x)$ 는 다항식 $(x - 2)f(x)$ 로 나누어떨어진다.

$f(-1) + g(-1) = 18$ 일 때, $h(0)$ 의 값을 구하시오.

상수 a 에 대하여 다항식 $f(x)$ 를 $(x-a)^2$ 으로 나눈 나머지는 $2f(x) + 6x^2 - 4$ 이다. $\{f(x)\}^2 - 2f(x) + 3$ 을 $x^2 - 4x - 5$ 로 나눈 나머지가 2일 때, $f(a^2)$ 의 값을 구하시오.

정답 및 풀이

1
[정답] 6
 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - ax + 4$ 라 하면 나머지 정리에 의하여
 $f(-1) = 5$
 $-2 - 3 + a + 4 = 5$
 $therefore a = 6$

2
[정답] -4
 $f(x) = (x^2 - 4)Q(x) - 2x + 3$ 이므로 $f(2) = -1$
 $(x+2)f(x)$ 를 $x-2$ 로 나눈 나머지는 $4f(2) = -4$

3
[정답] -2
나머지 정리에 의하여
 $P(-1) + Q(-1) = -1$
 $\{P(-1)\}^2 - P(-1)Q(-1) + \{Q(-1)\}^2 = 2$
 $\{P(-1)\}^3 + \{Q(-1)\}^3 =$
 $= \{P(-1) + Q(-1)\} \left[\{P(-1)\}^2 - P(-1)Q(-1) + \{Q(-1)\}^2 \right]$
 $= (-1) \times 2 = -2$

4
[정답] -8
 $f(3) = a, g(3) = b$ 라 하면
 $a + b = 2, a^3 + b^3 = 56$
 $a^3 + b^3 = (a+b)^3 - 3ab(a+b)$ 에서 $56 = 8 - 6ab$
 $therefore ab = -8$
따라서 $f(x)g(x)$ 를 $x-3$ 으로 나눈 나머지는
 $f(3)g(3) = -8$

5
[정답] $\frac{106}{5}$
 $f(x-2) = (x-2)^2 + a(x-2) + b = x^2 + (a-4)x + 4 - 2a + b$
(가)에서 $4 - 2a + b = 3$
 $therefore b = 2a - 1$
(나)에서 $f(3) = 9 + 3a + b = 6$ $therefore 3a + b = -3$
연립하면 $a = -\frac{2}{5}, b = -\frac{9}{5}$
 $therefore f(5) = 25 + 5a + b = 25 - 2 - \frac{9}{5} = \frac{106}{5}$

6
[정답] 9
 $P(x) = (x+2)(x-1)Q(x) + ax + b$ 라 하면
 $P(1) = a + b = 3,$
 $P(-2) = -2a + b = -3$
연립하면 $a = 2, b = 1$ 이므로
 $R(x) = 2x + 1$
따라서 $R(4) = 9$

7
[정답] $\frac{8}{5}$
 $f(x) = (x+2)(x-3)Q(x) + ax + b$ 라 하면
 $f(-2) = -2a + b = -2,$
 $f(3) = 3a + b = 4$
연립하면 $a = \frac{6}{5}, b = \frac{2}{5}$
따라서 $R(1) = a + b = \frac{8}{5}$

정답 및 풀이

나머지정리

8
[정답] 11
 $f(x) = x(x+3)Q_1(x) + x + 1$ 이므로 $f(0) = 1$
 $f(x) = (x+2)(x-1)Q_2(x) + 2x + 1$ 이므로
 $f(1) = 3$
 $f(x) = x(x-1)Q_3(x) + ax + b$ 라 하면 $f(0) = b = 1,$
 $f(1) = a + b = 3$
 $R(x) = 2x + 1$ 이므로
 $R(5) = 11$

9
[정답] 15
 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 라 하면 (가)에서 $2ax^2 + 2c = 0$ $therefore a = c = 0$
(나)에서 $f(-1) = -1 - b = 0$ $therefore b = -1,$
 $f(x) = x^3 - x$
 $R(x) = px + q$ 라 하면
 $f(2) = 2p + q = 6,$
 $f(-2) = -2p + q = -6$
 $therefore p = 3, q = 0,$
 $R(x) = 3x$
 $therefore R(5) = 15$

10
[정답] 3
(나)에서 $f(3) = 5, f(-2) = 0, g(3) = 9, g(-2) = -1$
 $R_1(x) - R_2(x)$ 는 $\{f(x)\}^2 + \{g(x)\}^2 - f(x)g(x)$ 를 $x^2 - x - 6$ 으로 나눈 나머지이다.
 $x = 3$ 일 때 $25 + 81 - 45 = 61, x = -2$ 일 때 $0 + 1 - 0 = 1$
 $R_1(x) - R_2(x) = px + q$ 라 하면 $3p + q = 61, -2p + q = 1$ $therefore p = 12, q = 25$
 $12x + 25 = 12(x+2) + k$ $therefore k = 1$
 $f(x) = (x-3)(x+2)(x+m) + x + 2$ 라 하면
 $f(0) = -6m + 2 = 8$ $therefore m = -1$
 $therefore f(1) = (-2) \times 3 \times 0 + 3 = 3$

11
[정답] 41
 $P(x) = (x-1)(x-2)(x-3)Q(x) + x^2 + x + 1$ 이므로 $P(2) = 7, P(3) = 13$
 $P(6x) = (2x-1)(3x-1)Q_1(x) + ax + b$
 $x = \frac{1}{2}$ 을 대입하면 $P(3) = \frac{1}{2}a + b = 13$
 $x = \frac{1}{3}$ 을 대입하면 $P(2) = \frac{1}{3}a + b = 7$
연립하면 $a = 36, b = -5$
 $therefore a - b = 41$

12

[정답] 19

$$P(x) = (x^2 + 2x - 1)(2x + 1) + 3x - 5 = 2x^3 + 5x^2 + 3x - 6$$

$$2x^3 + 5x^2 + 3x - 6 = (x^2 + 1)(2x + 5) + x - 11$$

$$R(x) = x - 11 \text{이므로}$$

$$R(30) = 19$$

13

[정답] 3

$$P(x) = (2x^3 + x^2 + 1)(x^2 + 2) + 4x^2 + 2x + 1$$

이므로

$$P(x) \text{를 } x^2 + 2 \text{로 나눈 나머지는 } 4x^2 + 2x + 1 \text{을 } x^2 + 2 \text{로 나눈 나머지와 같다.}$$

$$4x^2 + 2x + 1 = 4(x^2 + 2) + 2x - 7 \text{이므로 } R(x) = 2x - 7$$

따라서 $R(5) = 3$

14

[정답] 1

$$Q(x) = (x - 3)S(x) + 3 \text{이라 하면}$$

$$f(x) = (x - 1)P(x) + 1 = (x - 1)\{(x - 2)Q(x) + 3\} + 1$$

$$= (x - 1)(x - 2)(x - 3)S(x) + 3(x - 1)(x - 2) + 3(x - 1) + 1$$

나머지는 $3(x - 1)(x - 2) + 3(x - 1) + 1 = 3x^2 - 6x + 4$

따라서 $a + b + c = 3 - 6 + 4 = 1$

15

[정답] 2

$$P(x) = (x - 1)Q_1(x) + 1$$

$$\cdots \cdots \ominus$$

$$P(x) = (x + 3)Q_2(x) - 3$$

$$\cdots \cdots \omin�$$

$\ominus, \omin�$ 에 $x = -1$ 을 대입하면

$$P(-1) = -2Q_1(-1) + 1 = 2Q_2(-1) - 3$$

$$2\{Q_1(-1) + Q_2(-1)\} = 4$$

therefore $Q_1(-1) + Q_2(-1) = 2$

16

[정답] 5

$R(x)$ 는 이차 이하의 다항식이고, $f(x)$ 를 $x^2 + 1$ 로 나눈 나머지가 $x - 2$ 이므로

$$f(x) = (x^2 + 1)Q(x) + a(x^2 + 1) + x - 2 \text{로 놓을 수 있다.}$$

$$f(-1) = 2a - 3 = 3$$

therefore $a = 3$

$$R(x) = 3(x^2 + 1) + x - 2$$

이므로 $R(1) = 6 - 1 = 5$

17

[정답] 3

$$x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1) \text{이므로 (가)에 의하여}$$

$$R(x) = a(x^2 + x + 1) - x + 1 \text{로 놓을 수 있다.}$$

$$f(1) = R(1) = 3a = 3$$

therefore $a = 1$

$$R(x) = x^2 + 2 \text{이므로}$$

$$R(-1) = 3$$

18

[정답] 7

$$x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1) \text{이므로 } f(x) \text{를 } x^2 - x + 1 \text{로 나눈 나머지는}$$

$$ax^2 + bx \text{를 } x^2 - x + 1 \text{로 나눈 나머지와 같다.}$$

$$ax^2 + bx = a(x^2 - x + 1) + (a + b)x - a \text{이므로}$$

$$(a + b)x - a = -x + 4$$

$$a = -4, b = 3 \text{이므로 } a^2 - b^2 = 16 - 9 = 7$$

19

[정답] 0

$$ax^2 + b \text{를 } x^2 - x + 1 \text{로 나눈 나머지가 } x - 2 \text{이므로}$$

$$ax^2 + b = a(x^2 - x + 1) + ax + b - a \text{에서 } ax + b - a = x - 2$$

$$a = 1, b = -1$$

$$f(x) \text{를 } x + 1 \text{로 나눈 나머지는 } f(-1) = a + b = 0$$

20

[정답] 41

$f(x)$ 를 $x^2 - x + b$ 로 직접 나누면 몫은 $x^2 + x + (2 - b)$ 이고

나머지는 $(4 - 2b)x + a - 2b + b^2$

$$4 - 2b = -4, a - 2b + b^2 = 7 \text{ therefore } b = 4, a = -1$$

$$f(x) = x^4 + x^2 + 2x - 1 \text{을 } x^2 + 4x + 1 \text{로 나누면}$$

$$f(x) = (x^2 + 4x + 1)(x^2 - 4x + 16) - 58x - 17$$

$$m = -58, n = -17 \text{이므로}$$

$$n - m = 41$$

21

[정답] -5

$$R(x) = a(x + 1)^2 + 3x + 2 \text{로 놓을 수 있다.}$$

$$f(1) = R(1) = 4a + 5 = 1$$

therefore $a = -1$

$$R(x) = -(x + 1)^2 + 3x + 2 \text{이므로 } R(3) = -16 + 11 = -5$$

22

[정답] 1

$$f(0) = 2, f(2) = 4, f(3) = 11$$

$$R(x) = ax^2 + bx + c \text{라 하면 } R(0) = f(0), R(2) = f(2), R(3) = f(3) \text{이므로}$$

$$c = 2, 4a + 2b + 2 = 4, 9a + 3b + 2 = 11$$

연립하면 $a = 2, b = -3$

따라서 $R(1) = 2 - 3 + 2 = 1$

23

[정답] 1

나머지는 일차 이하이므로

$$-f(x) - 3x^2 + 12x + 20 = ax + b \text{라 하면}$$

$$f(x) = -3x^2 + (12 - a)x + 20 - b$$

$$f(x) = -3(x - 4)^2 + ax + b \text{이어야 하므로}$$

$$-3x^2 + (12 - a)x + 20 - b = -3x^2 + (24 + a)x - 48 + b$$

$$12 - a = 24 + a, 20 - b = -48 + b \text{ therefore } a = -6, b = 34$$

$$f(x) = -3x^2 + 18x - 14 \text{이므로 } f(1) = 1$$

24

[정답] 1

$$R(x) = a(x - 1)^2 + x + 4 \text{로 놓을 수 있다.}$$

$$f(-1) = 1 \text{이므로 } R(-1) = 4a + 3 = 1 \text{ therefore } a = -\frac{1}{2}$$

따라서 $R(5) = -\frac{1}{2} \times 16 + 9 = 1$

25

[정답] -16

$$f(x) = (x + 1)^3(x - 1)Q(x) + R(x) \text{에서 } R(x) \text{는 삼차 이하이다.}$$

$$f(x) \text{를 } (x + 1)^3 \text{으로 나눈 나머지가 11이므로 } R(x) = a(x + 1)^3 + 11$$

$$f(1) = R(1) = 8a + 11 = 3 \text{ therefore } a = -1$$

$$R(x) = -(x + 1)^3 + 11$$

$$R(x^2) \text{을 } x + \sqrt{2} \text{로 나눈 나머지는 } R(2) = -27 + 11 = -16$$

26

[정답] -10

(나)에서 뺏과 나머지를 $ax + b$ 라 하면 $f(x) = (x - 3)^2(ax + b) + ax + b$

(가)에서 $f(3) = 3a + b = 2$
therefore $b = 2 - 3a$

$ax + b = a(x - 3) + 2$ 이므로
 $f(x) = a(x - 3)^3 + 2(x - 3)^2 + a(x - 3) + 2$
 $R(x) = 2(x - 3)^2 + a(x - 3) + 2$ 에서 $R(1) = 8 - 2a + 2 = 6$ therefore $a = 2$

$f(x) = (x - 3)^2(2x - 4) + 2x - 4$ 이므로 $f(1) = 4 \times (-2) - 2 = -10$

27

[정답] 9

$f(x) = x^2 + ax + b$ 라 하면
(나)에서 $b = 4$, (가)에서
 $f(-1) = 1 - a + 4 = 4$
therefore $a = 1$

$f(x^{18}) = x^{36} + x^{18} + 4 = (x^{36} - 1) + (x^{18} - 1) + 6$
 $x^{36} - 1 = (x^6 - 1)(x^{30} + x^{24} + \dots + x^6 + 1)$, $x^{18} - 1 = (x^6 - 1)(x^{12} + x^6 + 1)$
이므로 나머지는 6이고
 $Q(x) = (x^{30} + x^{24} + \dots + x^6 + 1) + (x^{12} + x^6 + 1)$
therefore $Q(1) = 6 + 3 = 9$

28

[정답] 120

$x^6 - 1 = (x^3 + 1)(x^3 - 1)$
이고 $x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1)$ 이므로 $x^6 - 1$ 은 $x^2 - x + 1$ 로 나누어떨어진다.

$x^7 = x(x^6 - 1) + x$, $ax^2 = a(x^2 - x + 1) + ax - a$ 이므로

$P(x)$ 를 $x^2 - x + 1$ 로 나눈 나머지는 $x + ax - a + bx + c = (1 + a + b)x + c - a = 0$

therefore $b = -a - 1$,
 $c = a$

$a + b + c + 3 = 0$ 에서 $a + 2 = 0$ therefore $a = -2$,
 $b = 1$, $c = -2$

$P(x) = x^7 - 2x^2 + x - 2$
therefore $P(2) = 128 - 8 + 2 - 2 = 120$

29

[정답] 5

$f(x) = x^{100} + x^{99} + \dots + x + 1$ 이라 하면 $f(x)$ 를 $x - 1$ 로 나눈 나머지는 $f(1) = 101$
 $f(x) = (x - 1)Q(x) + 101$
($Q(x)$ 는 정수 계수)

$x = 7$ 을 대입하면 $7^{100} + \dots + 7 + 1 = 6Q(7) + 101 = 6\{Q(7) + 16\} + 5$
therefore 나머지는 5

30

[정답] 25

$2024 = x$ 라 하면 $(x + 2)^5 - (x + 2)^3 + 1$ 을 x 로 나눈 나머지는 $2^5 - 2^3 + 1 = 25$

$(x + 2)^5 - (x + 2)^3 + 1 = xQ(x) + 25$ ($Q(x)$ 는 정수 계수)

$x = 2024$ 를 대입하면
 $2026^5 - 2026^3 + 1 = 2024 \times Q(2024) + 25$
therefore 나머지는 25

31

[정답] 10000

$10^4 = x$ 라 하면 $10^{12} = x^3$,
 $10001 = x + 1$
 $x^3 = (x + 1)(x^2 - x + 1) - 1 = (x + 1)(x^2 - x) + x$

$x = 10^4$ 을 대입하면 $10^{12} = 10001 \times (10^8 - 10^4) + 10000$

therefore 나머지는 10000

32

[정답] 15

$2026 = x$ 라 하면 $2024 = x - 2$ 이므로 나누는 수는
 $x^2 + 3(x - 2) - 1 = x^2 + 3x - 7$

$x(x + 1)(x + 2)(x + 3) - 48 = (x^2 + 3x)(x^2 + 3x + 2) - 48$

$x^2 + 3x = t$ 라 하면 $t(t + 2) - 48$ 을 $t - 7$ 로 나눈 나머지는 $7 \times 9 - 48 = 15$

즉 $2026 \times 2027 \times 2028 \times 2029 - 48 = (2026^2 + 3 \times 2026 - 7)Q + 15$ (Q 는 자연수)

$15 < 2026^2 + 3 \times 2024 - 1$
이므로 구하는 나머지는 15

33

[정답] -2

$f(2) = 8 + 4a - 6 + b = -6$ therefore $4a + b = -8$
 $f(-1) = -1 + a + 3 + b = 0$ therefore $a + b = -2$

연립하면 $a = -2$, $b = 0$

따라서 $a - b = -2$

34

[정답] -6

$x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1)$ 이므로 $P(2) = 0$,
 $P(-1) = 0$

$16 + 4a + 2b - 2 = 0$,
 $-2 + a - b - 2 = 0$

연립하면 $a = -1$, $b = -5$

$P(1) = 2 - 1 - 5 - 2 = -6$

35

[정답] 3

뺏을 $x + c$ 라 하면 $x^3 + 3x^2 + ax + b = (x + 1)^2(x + c)$
 $= x^3 + (c + 2)x^2 + (2c + 1)x + c$

$c + 2 = 3$ 에서 $c = 1$ 이므로
 $a = 3$, $b = 1$

따라서 $ab = 3$

36

[정답] 48

최고차항과 상수항을 생각하면
 $f(x) = (x + 1)^2(2x - 3) = 2x^3 + x^2 - 4x - 3$
 $a = 1$, $b = -4$ 이므로 $x + a + b = x - 3$

구하는 나머지는 $f(3) = 54 + 9 - 12 - 3 = 48$

37

[정답] -1

$f(-\frac{1}{2}) = -\frac{1}{4} + \frac{3}{4} + \frac{a}{2} - 1 = 0$ therefore $a = 1$

$2x^3 + 3x^2 - x - 1 = (2x + 1)(x^2 + x - 1)$ 이므로
 $Q(x) = x^2 + x - 1$

따라서 $Q(-1) = -1$

38

[정답] 3

$f(-2) = -8 + 6 + a = 0$
therefore $a = 2$

$x^3 - 3x + 2 = (x + 2)g(x)$

에 $x = 2$ 를 대입하면 $4 = 4g(2)$ therefore $g(2) = 1$

따라서 $a + g(2) = 3$

39

[정답] 19

최고차항과 상수항을 생각하면
 $Q(x) = x^2 + cx + 3$ 으로 놓을 수 있다.

$$(2x^2 - 3x - 2)(x^2 + cx + 3) \text{의 } x^3 \text{의 계수는 } 2c - 3 = -7 \text{ therefore } c = -2$$

$$x^2 \text{의 계수 } 6 - 3c - 2 = 10 = 2a \text{ therefore } a = 5$$

$$x \text{의 계수 } -9 - 2c = -5 = -b \text{ therefore } b = 5$$

$$Q(3) = 9 - 6 + 3 = 6 \text{이므로 } ab - Q(3) = 25 - 6 = 19$$

40

[정답] -93

$$f(-1) = -1 + a - b - 2 = 0, f(2) = 8 + 4a + 2b - 2 = 0$$

연립하면 $a = 0, b = -3$ 이므로 $f(x) = x^3 - 3x - 2$

$$\text{구하는 나머지는 } -2f(4) + 4 + 3 = -2 \times 50 + 7 = -93$$

41

[정답] 36

$$f(x) = (x^2 + x + b)(x^2 + px + q) \text{라 하면}$$

$$\text{우변} = x^4 + (p+1)x^3 + (q+p+b)x^2 + (q+bp)x + bq$$

$$\text{계수를 비교하면 } p = -1, q - 1 + b = a, q - b = -2, bq = 3$$

$$b(b-2) = 3 \text{이고 } b \text{는 자연수이므로 } b = 3, q = 1, a = 3$$

$$f(x) + g(x) \text{를 } x-2 \text{로 나눈 나머지는 } f(2) + g(2) = 27 + 9 = 36$$

42

[정답] 5

$$f(x) = x^2 + px + q \text{라 하면 (가)에서 } f\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$\frac{1}{4} + \frac{p}{2} + q = \frac{1}{4} - \frac{p}{2} + q \text{ therefore } p = 0$$

$$\text{(나)에서 } f(2) = 4 + q = 0 \text{ therefore } q = -4$$

$$f(x) = x^2 - 4 \text{이므로 } f(3) = 5$$

43

[정답] 40

$$x^3 + 5x^2 + 8x + 7 - (x + 4) = x^3 + 5x^2 + 7x + 3 = (x+1)^2(x+3)$$

$$P(x), Q(x) \text{는 이 식의 서로 다른 이차 인수이므로 } (x+1)^2, (x+1)(x+3)$$

$$\text{구하는 나머지는 } P(3) + Q(3) = 16 + 24 = 40$$

44

[정답] -6

$$f(x) = (x-1)(x-2)(px+q) \text{ (} p \neq 0 \text{)} \text{라 하면}$$

$$4 - f(x) \text{가 } x^2 \text{으로 나누어떨어지므로 } f(x) \text{의 상수항은 } 4, \text{ 일차항의 계수는 } 0$$

$$f(x) = (x^2 - 3x + 2)(px + q) \text{에서 상수항 } 2q = 4 \text{ therefore } q = 2$$

$$\text{일차항의 계수 } 2p - 3q = 0 \text{ therefore } p = 3$$

$$f(x) = (x-1)(x-2)(3x+2) \text{ therefore } f(-1) = (-2) \times (-3) \times (-1) = -6$$

45

[정답] 7

$$P(1) + Q(1) = -9, P(-2) + Q(-2) = 15 \text{이고 (나)에서 } P(1)Q(1) = 0, P(-2)Q(-2) = 0$$

$$(i) P(1) = 0, Q(-2) = 0 \text{일 때 } P(x) = (x-1)(x-3) \text{이고 } Q(x) = 2x^2 - 6x - 5 - P(x) = x^2 - 2x - 8 = (x+2)(x-4) \text{ (조건을 만족)}$$

$$(ii) P(-2) = 0 \text{이면 } P(x) = (x+2)(x+\frac{3}{2}) \text{이고 } Q(1) = -9 - P(1) = -\frac{33}{2} \neq 0 \text{이므로 } P(1) = 0 \text{이 되어야 하나 모순}$$

$$\text{따라서 } Q(x) = (x+2)(x-4) \text{이고 } Q(5) = 7$$

46

[정답] 7

$$\text{(가)에서 } f(x) - a = (x-1)(x-2)(x-3)$$

$$\text{(나)에서 나머지 정리에 의하여 } f(1^2 - 1) = f(0) = -5$$

$$f(0) = -6 + a = -5 \text{ therefore } a = 1$$

$$f(x) = (x-1)(x-2)(x-3) + 1 \text{이므로 } f(4) = 6 + 1 = 7$$

47

[정답] $\frac{155}{4}$

$$\text{(가)에서 } g(x) \text{는 최고차항의 계수가 1인 이차식이므로 } g(x) = x^2 + px + q \text{라 하자.}$$

$$f(2) = 3g(2) = 6 \text{에서 } g(2) = 4 + 2p + q = 2$$

$$g(-2) = 4 - 2p + q = -1$$

$$\text{연립하면 } p = \frac{3}{4}, q = -\frac{7}{2}$$

$$g(3) = 9 + \frac{9}{4} - \frac{7}{2} = \frac{31}{4}, f(3) = 4g(3) = 31$$

$$\text{따라서 } f(3) + g(3) = 31 + \frac{31}{4} = \frac{155}{4}$$

48

[정답] $-\frac{169}{8}$

$$f(x) - x \text{는 } x-1, x-2 \text{를 인수로 가지므로 } f(x) - x = (x-1)(x-2)(x-k)$$

$$\text{(나)에서 } f(3) = 2(3-k) + 3 = -1 \text{ therefore } k = 5$$

$$f(x) = (x-1)(x-2)(x-5) + x$$

$$f(x-1) \text{을 } 2x-1 \text{로 나눈 나머지는 } f\left(\frac{1}{2}-1\right) = f\left(-\frac{1}{2}\right) = \left(-\frac{3}{2}\right) \times \left(-\frac{5}{2}\right) \times \left(-\frac{11}{2}\right) - \frac{1}{2} = -\frac{169}{8}$$

49

[정답] 9

$$1 \times k = 2 \text{이므로 } k = 2$$

$$-a + 2 = 5 \text{이므로 } a = -3$$

$$c = 5 \times 2 = 10$$

$$d \times 2 = 10 \text{이므로 } d = 5 \text{이고}$$

$$b + c = d \text{에서 } b = -5$$

$$\text{therefore } a + b + c + d + k = -3 - 5 + 10 + 5 + 2 = 9$$

50

[정답] -5

$$\text{조립제법으로 } 4x^3 - ax + 2 \text{를 } x - \frac{1}{2} \text{로 나누면}$$

$$\begin{array}{r|rrrr} \frac{1}{2} & 4 & 0 & -a & 2 \\ & & 2 & & \\ \hline & 4 & 2 & 1-a & \end{array}$$

$$4x^3 - ax + 2 = (x - \frac{1}{2}) \{4x^2 + 2x + (1-a)\} + \frac{5-a}{2}$$

$$= (4x - 2) \{x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1-a}{4}\} + \frac{5-a}{2}$$

$$Q(x) = x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1-a}{4} \text{이므로 } Q\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1-a}{4} = \frac{3-a}{4}$$

$$\frac{3-a}{4} = 2 \text{에서 } a = -5$$

51

[정답] 21

조립제법을 이용하면

$$\begin{array}{r|rrrr} \frac{1}{2} & 2 & 5 & - & \\ & & 1 & & \\ \hline & 2 & 6 & & \end{array}$$

$$2x^3 + 5x^2 - x + 1 = (x - \frac{1}{2})(2x^2 + 6x + 2) + 2 = (2x - 1)(x^2 + 3x + 1) + 2$$

$$f(x) = 2x^2 + 6x + 2, g(x) = x^2 + 3x + 1 \text{이므로 } f(1) + g(2) = 10 + 11 = 21$$

52

[정답] -3

조립제법을 반복하여 이용하면

$$x^5 - 3x^4 + 2x^3 + x^2 - x + 1 = (x-1)(x^4 - 2x^3 + x) + 1$$

$$x^4 - 2x^3 + x = (x-1)(x^3 - x^2 - x)$$

$$x^3 - x^2 - x = (x-1)(x^2 - 1) - 1$$

$$\text{따라서 주어진 식은 } (x-1)^3(x^2 - 1) - (x-1)^2 + 1$$

$$R(x) = -(x-1)^2 + 1 \text{이므로 } R(3) = -4 + 1 = -3$$

53

[정답] 9

(가)에서 뺀 나머지 $Q(x)$ 라 하면 $f(x) = (x^3 + 1)Q(x) + Q(x) = (x^3 + 2)Q(x)$

$Q(x)$ 는 나머지이므로 이차 이하의 다항식이다.

$f(x) - x = (x + 1)(x^2 - x + 1)Q(x) + Q(x) - x$ 이므로 (나)에서 $Q(x) - x$ 는 $x^2 - x + 1$ 로 나누어떨어진 다.

$Q(x) = a(x^2 - x + 1) + x$ (a 는 상수)

$f(2) = 10Q(2) = 80$ 에서

$Q(2) = 3a + 2 = 8$

therefore $a = 2$

$Q(x) = 2x^2 - x + 2$ 이므로

$f(1) = 3Q(1) = 9$

54

[정답] $\frac{21}{2}$

$g(x) = f(x) - x$ 라 하면

$g(-1) = g(-2) = g(1) = 0$ 이므로

$f(x) = 3(x + 1)(x + 2)(x - 1)(x - k) + x$ (k 는 상수)

$f(2) = 36(2 - k) + 2 = 11$

therefore $k = \frac{7}{4}$

구하는 나머지는 $f(0) = 3 \times 1 \times 2 \times (-1) \times (-\frac{7}{4}) = \frac{21}{2}$

55

[정답] 29

(가)에서 $f(x) = g(x)\{g(x) - x^3\} + \{g(x) - x^3\} = \{g(x) + 1\}\{g(x) - x^3\}$

나머지 $g(x) - x^3$ 의 차수는 $g(x)$ 의 차수보다 낮으므로

$g(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차식이다.

$h(x) = g(x) - x^3$ 이라 하면

$f(x) = \{x^3 + h(x) + 1\}h(x)$ 가 최고차항의 계수가 1인 사차식이므로 $h(x) = x + q$

$f(1) = (3 + q)(1 + q) = -1$ 에서 $(q + 2)^2 = 0$

therefore $q = -2$

$f(x) = (x^3 + x - 1)(x - 2)$ 이므로 $f(3) = 29 \times 1 = 29$

56

[정답] 40

$x + 1 = t$ 로 놓으면 $x^n = (t - 1)^n$ 이고

$x^3 + (-2a + b)x^2 + (a - 1)x + 3a - b = t^3 + (-2a + b - 3)t^2 + (5a - 2b + 2)t$

$(t - 1)^n =$

$(-1)^n \{1 - nt + \dots\}$ 이므로 나머지의 t 의 계수와 t^2 의 계수를 비교하면

$5a - 2b + 2 = 0, -(-2a + b - 3) = 1$

연립하면 $a = 2, b = 6$ 이므로 $a^2 + b^2 = 40$

57

[정답] -3

$A(x) = \{x^2 + B(x)\}(x + 2) + \{B(x)\}^2 - 4x^2$

나머지 $\{B(x)\}^2 - 4x^2$ 의 차수가 $x^2 + B(x)$ 의 차수보다 낮으려면 $B(x)$ 는 최고차항의 계수가 2인 일차식이다.

$B(x) = 2x - a$ 라 하면

$A(x) = (x^2 + 2x - a)(x + 2) - 4ax + a^2$

$A(\frac{a}{2}) = 0$ 에서

$\frac{a^2}{4}(\frac{a}{2} + 2) - a^2 = 0, a \neq 0$ 이므로 $a = 4$

$A(x) = (x^2 + 2x - 4)(x + 2) - 16x + 16$ 이므로

$A(1) = -3 - 16 + 16 = -3$

58

[정답] 604

$x^5 = t$ 라 하면 $x^{21} - 21 = xt^4 - 21$

$t^4 - 625 = (t - 5)(t^3 + 5t^2 + 25t + 125)$ 이므로

$x^{21} - 21 = x(t^4 - 625) + 625x - 21 = (x^5 - 5)Q(x) + 625x - 21$

$R(x) = 625x - 21$ 이므로 구하는 나머지는 $R(1) = 604$

59

[정답] 37

$2x^3 - 5x^2 + 6x - 1 = (x^2 - x + 1)(2x - 3) + x + 2$

따라서 $(2x^3 - 5x^2 + 6x - 1)^3$ 을 $x^2 - x + 1$ 로 나눈 나머지는 $(x + 2)^3$ 을 $x^2 - x + 1$ 로 나눈 나머지와 같다.

$(x + 2)^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$ 이고

$x^3 = (x + 1)(x^2 - x + 1) - 1, x^2 = (x^2 - x + 1) + x - 1$ 이므로

나머지는 $-1 + 6(x - 1) + 12x + 8 = 18x + 1$

$R(x) = 18x + 1$ 이므로

$R(2) = 37$

60

[정답] 54

$f(x) = (4x + 1)(ax^2 + bx + c)$ 이고 최고차항의 계수가 1이므로 $a = \frac{1}{4}$

$f(x) = (x + \frac{1}{4})(x^2 + 4bx + 4c)$ 에서 $p = 4b, q = 4c$ 라 하면

$f(-\frac{1}{2}) = -\frac{1}{4}(\frac{1}{4} - \frac{p}{2} + q) = -1, f(3) = \frac{13}{4}(9 + 3p + q) = 13$

$-\frac{p}{2} + q = \frac{15}{4}, 3p + q = -5$ therefore $p = -\frac{5}{2}, q = \frac{5}{2}$

$b = -\frac{5}{8}, c = \frac{5}{8}$ 이므로 $64(a^2 + b^2 + c^2) = 4 + 25 + 25 = 54$

61

[정답] 9

$x^5 - 1 = (x - 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)$ 이므로 $x^5 - 1$ 은 $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ 로 나누어떨어진다.

$x^{2026} - 1 = x(x^{2025} - 1) + x - 1$ 이고 $x^{2025} - 1 = (x^5)^{405} - 1$ 은 $x^5 - 1$ 로 나누어떨어진다.

따라서 $R(x) = x - 1$ 이고 $R(10) = 9$

[정답] 216

 $x = 0$ 을 대입하면

$$\{P(0)\}^2 + \{P(1)\}^2 = 0$$

$$\therefore P(0) = P(1) = 0$$

 $x = 1$ 을 대입하면

$$\{P(1)\}^2 + \{P(2)\}^2 = 0$$

$$\therefore P(2) = 0$$

$$P(x) = 2x(x-1)(x-2),$$

$$P(x+1) = 2x(x+1)(x-1)$$

$$Q(x) = 4x(x-1)\{(x-2)^2 + (x+1)^2\} = 4x(x-1)(2x^2 - 2x + 5)$$

$$2x^2 - 2x + 5 = (x-2)(2x+2) + 9 \text{이므로}$$

$$Q(x) = 4x(x-1)(x-2)(2x+2) + 36x(x-1) = P(x)(4x+4) + 36x(x-1)$$

$$R(x) = 36x(x-1) \\ \therefore R(3) = 216$$

[정답] 42

$$(가)에서 f(1)g(1) = 0$$

(나)에서 나머지가 상수이므로

$$몫도 상수 r이고 xf(x) -$$

$$g(x) = (x-2)r + r =$$

$$(x-1)r$$

$$g(x) = xf(x) - r(x-1)이$$

$$\text{므로 } g(1) = f(1) \therefore$$

$$f(1) = g(1) = 0$$

$$f(x) = (x-1)(x-k)라 하$$

$$\text{면 } f(2) = 2-k=3$$

$$\therefore k = -1,$$

$$f(x) = x^2 - 1$$

$$g(x) = x(x^2 - 1) - r(x-1)$$

$$= (x-1)(x^2 + x - r)$$

$$g(3) = 2(12-r) = 2$$

$$\therefore r = 11$$

$$\therefore f(4) + g(4) =$$

$$15 + 3 \times 9 = 42$$

[정답] 21

$$P(x) = (x-a)(x-$$

$$b)(x+k) - 2x + 3 \text{ (} k \text{는 정수)라 하면 } P(a) = -2a + 3,$$

$$P(b) = -2b + 3$$

$$(가)에서 P(2) = P(a)이므로$$

$$(2-a)(2-b)(2+k) -$$

$$1 = -2a + 3$$

$$(2 -$$

$$a)\{(2-b)(2+k) - 2\} =$$

$$0, a \neq 2 \text{이므로 } (2-b)(2+k) = 2 \cdots \textcircled{A}$$

$$(나)에서 P(-2) = P(b)이므로$$

$$(-2-a)(-2-b)(-2+k) + 7 = -2b + 3$$

$$(b +$$

$$2)\{(a+2)(k-2) + 2\} =$$

$$0, b \neq -2 \text{이므로 } (a+2)(2-k) = 2 \cdots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{A}에서 2+k, \textcircled{B}에서 2-k가$$

$$\text{모두 2의 약수이므로 } k = 0$$

$$2-b=1, a+2=1$$

$$\therefore a = -1, b = 1$$

$$P(x) = (x+1)(x-1)x -$$

$$2x + 3 = x^3 - 3x + 3$$

$$\therefore P(3) = 27 -$$

$$9 + 3 = 21$$

[정답] 48

몫과 나머지를 $Q(x)$ 라 하면

$$P(x) = (x^2 - 1)Q(x) +$$

$$Q(x) = x^2 Q(x)$$

$$(x+1)P(x)가 (x+$$

$$1)(x-1)로 나누어떨어지므로$$

$$2P(1) = 0$$

$$P(1) = Q(1) = 0 \text{이고 } Q(x)$$

$$\text{는 최고차항의 계수가 1인 일차}$$

$$\text{식이므로 } Q(x) = x - 1$$

$$P(x) = x^2(x-1)이므로$$

$$P(4) = 48$$

[정답] -3

$$P(x) = (x-1)(x+$$

$$2)(x^2 + 2) \text{이므로 } b = -1 \text{ 또는 } b = 2$$

$$(i) b = -1 \text{이면 } Q(1) =$$

$$a + 2 = 0 \therefore a = -2$$

$$(ii) b = 2 \text{이면 } Q(-2) =$$

$$4a + 5 = 0 \text{에서 } a가 정수가$$

$$\text{아니다.}$$

$$a = -2, b = -1 \text{이므로}$$

$$P(-1) + Q(-2) = -6 +$$

$$3 = -3$$

[정답] 16

$$x^2 - 4x = t \text{라 하면 } (t - 2)(t + 7) + 18 = t^2 + 5t +$$

$$4 = (t + 1)(t + 4)$$

$$(x^2 - 4x - 2)(x^2 - 4x +$$

$$7) + 18 = (x^2 - 4x +$$

$$1)(x - 2)^2$$

$$f(\alpha) = R(\alpha), f(\beta) =$$

$$R(\beta) \text{이므로 } R(x) - 2x - 2$$

$$\text{는 } (x - \alpha)(x - \beta) = x^2 -$$

$$4x + 1 \text{로 나누어떨어진다.}$$

$$R(x) \text{는 삼차 이하이므로}$$

$$R(x) = (x^2 - 4x +$$

$$1)(px + q) + 2x + 2$$

$$f(x) \text{를 } (x - 2)^2 \text{으로 나눈 나}$$

$$\text{머지는 } x^2 = (x - 2)^2 +$$

$$4x - 4 \text{에서 } 4x - 4 \text{이고,}$$

$$R(x) \text{를 } (x - 2)^2 \text{으로 나눈 나}$$

$$\text{머지도 } 4x - 4 \text{이다.}$$

$$x^2 - 4x + 1 = (x - 2)^2 -$$

$$3 \text{이므로 } R(x) = (x -$$

$$2)^2(px + q) - 3(px + q) +$$

$$2x + 2$$

$$-3(px + q) + 2x + 2 =$$

$$4x - 4 \therefore p = -\frac{2}{3},$$

$$q = 2$$

$$\therefore R(-1) = 6 \times \frac{8}{3} +$$

$$0 = 16$$

[정답] 8

$$\{P(x)\}^2 = (x+1)(x-$$

$$5)Q(x) + 36 \text{이므로}$$

$$P(-1) = -6, P(5) =$$

$$+6$$

$$P(0) \neq P(4) \text{이므로 } y =$$

$$P(x) \text{의 축이 } x = 2 \text{가 아니고,}$$

$$P(-1) \neq P(5)$$

$$(i) P(-1) = 6, P(5) = -6$$

$$\text{이면 } P(x) = x^2 - 6x - 1$$

$$\{P(x)\}^2 - 36 = (x^2 -$$

$$6x + 5)(x^2 - 6x - 7) \text{이므로}$$

$$Q(x) = (x-1)(x-7),$$

$$Q(-1) = 16$$

$$(ii) P(-1) = -6, P(5) = 6$$

$$\text{이면 } P(x) = x^2 - 2x - 9$$

$$\{P(x)\}^2 - 36 = (x^2 -$$

$$2x - 3)(x^2 - 2x - 15) \text{이므로}$$

$$Q(x) = x^2 - 9,$$

$$Q(-1) = -8$$

$$\therefore \text{따라서 구하는 합은 } 16 +$$

$$(-8) = 8$$

[정답] 10

$$(가), (나)에서 f(x)g(x) =$$

$$(x-1)h(x)A(x),$$

$$g(x)h(x) = (x -$$

$$2)f(x)B(x) \text{ (} A(x), B(x) \text{는}$$

$$\text{최고차항의 계수가 1인 일차식)}$$

$$\text{두 식을 곱하면 } \{g(x)\}^2 =$$

$$(x-1)(x-2)A(x)B(x) \text{이}$$

$$\text{므로 } g(1) = g(2) = 0$$

$$g(x) = (x-1)(x-2)$$

$$f(x)(x-2) = h(x)A(x) \text{에}$$

$$\text{서 } h(2) \neq 0 \text{이면 } A(x) =$$

$$x-2, f(x) = h(x) \text{가 되어}$$

$$\text{모순이므로 } h(2) = 0$$

$$\text{같은 방법으로 } f(1) = 0 \text{이므로}$$

$$f(x) = (x-1)(x-a),$$

$$h(x) = (x-2)(x-b) \text{라 하면}$$

$$(x-1)(x-a) = (x -$$

$$b)A(x)$$

$$b = 1 \text{이면 } g(x) = h(x) \text{이므로}$$

$$a = b$$

$$f(-1) + g(-1) = 2(1 +$$

$$a) + 6 = 18 \therefore a = 5$$

$$b = 5$$

$$\therefore \text{따라서 } h(0) = (-2) \times$$

$$(-5) = 10$$

[정답] 16

나머지 $2f(x) + 6x^2 - 4$ 는
일차 이하이므로 $f(x)$ 는 최고
차항의 계수가 -3 인 이차식이
다.

$f(x) = -3x^2 + bx + c$ 라 하
자.

$\{f(x)\}^2 - 2f(x) + 3 =$
 $(x+1)(x-5)Q(x) + 2$ 에
서 $\{f(-1) - 1\}^2 = 0,$
 $\{f(5) - 1\}^2 = 0$

$f(-1) = f(5) = 1$ 이므로

$b = 12, c = 16, f(x) =$
 $-3x^2 + 12x + 16$

$f(x) = -3(x-a)^2 +$
 $2f(x) + 6x^2 - 4$ 에 $x = a$ 를
대입하면 $f(a) + 6a^2 - 4 =$
 0

$3a^2 + 12a + 12 = 3(a +$
 $2)^2 = 0$ *therefore* $a = -2$

따라서 $f(a^2) = f(4) =$
 $-48 + 48 + 16 = 16$